TÓM TẮT LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 11 Vật liệu tái sinh mô

Tóm tắt từ giáo trình GT_VLNK.pdf, trang 90–98 · Giữ nguyên cấu trúc đề mục của giáo trình · Ôn Luyện Nha Khoa

1. ĐẠI CƯƠNG
2. TÁI SINH MÔ CÓ HƯỚNG DẪN (GTR - Guided Tissue Regeneration)
3. MÀNG NGĂN
4. VẬT LIỆU GHÉP XƯƠNG
5. VẬT LIỆU HỖ TRỢ

1. ĐẠI CƯƠNG

- Viêm nha chu gây **tiêu xương, mất răng**, ảnh hưởng ăn nhai và thẩm mỹ.
- Vùng lành thương sau phẫu thuật nha chu gồm: biểu mô, mô liên kết nướu, xương – răng, dây chằng nha chu, ngà/xê măng chân răng.
- **Tái sinh thực sự** chỉ xảy ra khi **tế bào gốc đa năng của dây chằng nha chu** di chuyển và bám lên bề mặt chân răng, biệt hóa thành **nguyên bào xê măng, nguyên bào sợi, nguyên bào xương**, tạo xê măng, dây chằng và xương mới.

2. TÁI SINH MÔ CÓ HƯỚNG DẪN (GTR - Guided Tissue Regeneration)

- Phương pháp phẫu thuật nhằm **phục hồi cấu trúc và chức năng ban đầu** của mô nha chu.
- Đặt **màng ngăn (barrier membrane)** giữa vạt mô mềm và vùng khiếm khuyết xương.
- Màng ngăn chặn **tế bào biểu mô và mô liên kết nướu** (tăng sinh nhanh) đi xuống khuyết hổng.
- Nhờ khoảng trống được bảo vệ, **tế bào tạo xương và dây chằng** (phát triển chậm hơn) có thời gian, không gian để lấp đầy, tái tạo xương ổ, dây chằng, xê măng.
- Thường kết hợp **màng + vật liệu ghép xương** để tạo khung và duy trì khoảng tốt hơn.

3. MÀNG NGĂN

3.1. Định nghĩa và Vai trò

Vật liệu sinh học dùng trong phẫu thuật tái sinh, có 2 chức năng:

- **Ngăn** tế bào biểu mô và mô liên kết nướu xâm nhập khuyết hổng.
- **Tạo và duy trì khoảng** cho tái sinh mô nha chu và xương.

3.2. Tính chất cơ bản

6 tính chất của màng lý tưởng:

- **Tương hợp sinh học:** không kích ứng, không độc.
- **Ngăn tế bào:** đủ kín cản biểu mô và mô liên kết.
- **Tích hợp mô:** mô mềm bên trên bám dính, ổn định.
- **Tạo và duy trì khoảng:** đủ cứng, không sụp vào khuyết hổng dưới áp lực mô mềm.
- **Dễ thao tác:** dễ cắt, tạo hình, đặt.
- **Ít biến chứng:** hạn chế nhiễm trùng, đào thải.

3.3. Phân loại

Hai nhóm: **màng không tiêu** và **màng tự tiêu sinh học**.

3.3.1. Màng không tiêu

- Không phân hủy hay hòa tan trong cơ thể; hạn chế lớn nhất: **cần phẫu thuật thứ hai để tháo màng**.
- 3 loại phổ biến: **PTFE**, **PTFE gia cố titan**, **màng titan** (dạng lưới, cho khiếm khuyết lớn).

3.3.2. Màng PTFE

- Nhiều hình dạng phù hợp từng vị trí; hai dạng cấu trúc:
  - **ePTFE (kéo dãn):** xốp, tích hợp mô tốt nhưng **dễ tích tụ vi khuẩn nếu lộ màng**.
  - **dPTFE (mật độ cao):** ít xốp, **ngăn vi khuẩn tốt hơn khi lộ**.
- Màng PTFE có thể gắn **khung titan** ở giữa (dPTFE gia cố): đứng vững, **duy trì thể tích vùng ghép không bị xẹp**.

3.3.3. Màng tự tiêu sinh học

- Tự phân hủy trong cơ thể.
- Ưu: **không cần phẫu thuật thì 2**; dễ thao tác; lộ màng thường **ít nghiêm trọng** hơn; giảm chi phí và đau cho bệnh nhân.
- Gồm **màng polyme (tổng hợp)** và **màng collagen (tự nhiên)**.

3.3.4. Màng Polyme (Màng tổng hợp)

- Polyester: **PGA (poly-glycolide), PLA (poly-lactide)** hoặc kết hợp.
- Sản xuất rất nghiêm ngặt, không hạn chế kích thước.
- Tự tiêu an toàn, phân hủy hoàn toàn thành **CO_2 và nước**.

3.3.5. Màng collagen (Màng tự nhiên)

- Nguồn gốc động vật (heo, bò); đa số là **collagen loại I**.
- Bản chất tiêu khá nhanh; để kéo dài thời gian ngăn tế bào, tạo **liên kết chéo (cross-link)** bằng phương pháp hóa học, quang học hoặc sinh học.
- Lưu ý: tăng liên kết chéo giúp **lâu tiêu hơn** nhưng **giảm tích hợp mô và khả năng cầm máu** tự nhiên.

4. VẬT LIỆU GHÉP XƯƠNG

- **Mục đích:** nâng đỡ màng (tránh sụp); chống lực mô mềm lên vùng ghép; duy trì hoặc tăng thể tích; **tạo khung (scaffold)**; kích thích tế bào gốc di chuyển vào; làm vật chứa đưa tế bào hay chất hoạt hóa sinh học vào vùng ghép.
- **Yêu cầu:** an toàn, tương hợp, không truyền bệnh, không thải ghép; hình dạng, kích thước, **độ xốp** cho mạch máu len vào; bề mặt thuận lợi hấp thụ protein, bám nguyên bào sợi và nguyên bào xương; dễ thao tác.

4.1. Thuộc tính cơ bản của vật liệu ghép xương

- **Sinh xương (osteogenesis):** chứa sẵn **tế bào tạo xương sống**, trực tiếp tạo xương mới.
- **Kích tạo xương (osteoinduction):** chứa **phân tử tín hiệu (BMPs)** kích thích tế bào gốc biệt hóa thành tế bào tạo xương.
- **Dẫn tạo xương (osteoconduction):** làm **khung giàn giáo 3D** cho mạch máu và tế bào tạo xương bò vào, bám, phát triển.
- **Dẫn tạo xương là thuộc tính quan trọng và cần có nhất** ở mọi vật liệu ghép.

4.2. Phân loại vật liệu ghép xương

Theo nguồn gốc có 4 nhóm:

4.2.1. Xương tự thân (Autograft)

- Lấy từ chính bệnh nhân (cằm, góc hàm, lồi củ, vụn cạo vỏ xương); dạng khối hoặc hạt.
- **Duy nhất có đủ 3 thuộc tính**: sinh xương, kích tạo, dẫn tạo.
- Ưu: tương hợp hoàn hảo, an toàn tuyệt đối; **tiêu chuẩn vàng**.
- Nhược: phải mở thêm vùng lấy xương (đau thêm), lượng có hạn, **tiêu khá nhanh**.

4.2.2. Xương đồng loại (Allograft)

- Từ người hiến tặng cùng loài, xử lý tại **ngân hàng mô**; dạng khối hoặc hạt (xương đông khô và đông khô khử khoáng; xương vỏ và xương tủy).
- Có **dẫn tạo** và **kích tạo** (tùy xử lý), **không có sinh xương** (không còn tế bào sống).
- Ưu: tương hợp tốt, an toàn, không thêm vết thương vùng lấy xương. Nhược: thời gian tiêu phụ thuộc thành phần và cách xử lý.

4.2.3. Xương dị loại (Xenograft)

- Từ loài khác (bò, heo) hoặc khoáng dạng xương từ **san hô, tảo canxi hóa**; đã loại bỏ hoàn toàn hữu cơ, **chỉ giữ khung khoáng**.
- **Chỉ có dẫn tạo xương**.
- Ưu: rất an toàn (chưa ghi nhận lây bệnh); **duy trì thể tích cực tốt** vì tiêu rất chậm (gần như không tiêu).

4.2.4. Xương tổng hợp (Alloplast)

- Nhân tạo, 3 nhóm: **calcium phosphate**, **sứ thủy tinh hoạt hóa sinh học**, **polyme**.
- Nhóm calcium phosphate:
  - **HA (hydroxyapatite) cao:** duy trì khoảng rất lâu nhưng thay thế bằng xương mới chậm, không hoàn toàn.
  - **TCP (tricalcium phosphate) cao:** tạo xương nhanh hơn nhưng **tiêu nhanh**, mất khoảng sớm.
- Ưu: nguồn vô tận, an toàn tuyệt đối (không truyền bệnh). Có **dẫn tạo xương**; tự tiêu tùy thành phần.

Bảng so sánh vật liệu ghép xương dạng hạt

Tính chất	Tự thân	Đồng loại	Dị loại	Tổng hợp
Tương hợp sinh học	Có	Có	Có	Có
An toàn	Có	Có	Có (loại bỏ hữu cơ)	Có
Tự tiêu sinh học	Có	Có	Không tiêu	Tùy thành phần
Thời gian tiêu	Nhanh	Tùy thành phần	Chậm	Tùy thành phần
Dẫn tạo xương	Có	Có	Có (tùy loại)	Tùy thành phần
Kích tạo xương	Có (tùy loại)	Có (tùy loại)	Không	Không
Sinh xương	Có (tùy loại)	Không	Không	Không

5. VẬT LIỆU HỖ TRỢ

- Cùng nguồn máu dồi dào, 3 yếu tố quyết định lành thương tái sinh: **tế bào, phân tử tín hiệu, khung** (vật liệu ghép hoặc cục máu đông).
- Hiện nay ưu tiên **màng tự tiêu + vật liệu ghép xương**; vật liệu hỗ trợ phát triển theo 3 hướng: bổ sung phân tử tín hiệu, liệu pháp tế bào, khung tự tiêu cá nhân hóa.

5.1. Dẫn xuất khuôn men (Enamel Matrix Derivative - EMD)

- Đại diện: **Emdogain**; là protein **amelogenin** chiết từ **mầm răng lợn**.
- Tự nhiên, amelogenin do **bao biểu mô chân răng Hertwig** tiết ra.
- Bơm lên chân răng đã làm sạch, kích thích tế bào gốc ngoại – trung bì biệt hóa thành nguyên bào xê măng, nguyên bào sợi, nguyên bào xương.
- Kết quả: tái lập **mô nha chu hoàn chỉnh** (xê măng, dây chằng, xương ổ) thay vì chỉ lành bằng biểu mô bám dính.

5.2. Yếu tố tăng trưởng tiểu cầu (PDGF - Platelet Derived Growth Factor)

- Nhóm **polypeptide đa năng**.
- Tác động: tăng sinh, di chuyển tế bào; kích thích tổng hợp khuôn ngoại bào; **ngăn apoptosis**.
- Hai dạng: **PDGF tái tổ hợp** (phòng thí nghiệm) và **tiểu cầu cô đặc PRP/PRF** (tự thân, từ máu bệnh nhân).
- Ưu: an toàn, làm **ngay trên ghế**, nhiều yếu tố tăng trưởng (PDGF, VEGF, TGF-β).
- Nhược: **tiêu rất nhanh**, bị loại hết sau **14–20 ngày**.
- Tác động **lên mô mềm tốt hơn mô xương**; tiềm năng trong tái sinh nha chu và ghép mô mềm.

5.3. Protein sinh hình thái xương (BMP - Bone Morphogenetic Protein)

- Polypeptide đa năng như PDGF.
- Tiềm năng rất mạnh trong tái sinh xương (**kích tạo xương**): tín hiệu kéo **tế bào gốc trung mô** chưa biệt hóa về vùng ghép và biến thành **nguyên bào xương**.

5.4. Liệu pháp tế bào (Cell Therapy)

- Đưa trực tiếp **tế bào có tiềm năng tái sinh** vào khuyết hổng, thường trộn với vật liệu ghép (làm khung).
- Nguồn tế bào:
  - **Tế bào sống:** nguyên bào trưởng thành tự thân hoặc đồng loại.
  - **Tế bào gốc trung mô (MSCs):** đa năng, phân chia và biệt hóa thành nhiều loại nguyên bào (xương, sụn, mỡ) tùy môi trường tín hiệu.

5.5. Khung cá nhân hóa tự tiêu (Customized Biodegradable Scaffold)

- Cá thể hóa bằng công nghệ số.
- Kích thước 3D **khớp tuyệt đối ổ khuyết hổng** (tính qua **Conebeam CT**); cấu trúc **đa lớp**, độ xốp tính toán để dẫn hướng tái sinh riêng xương ổ, dây chằng, xê măng.
- Chế tác: **thêm vào (additive)** bằng **in 3D sinh học**; **lấy bớt (subtractive)** bằng **tiện/phay CAD-CAM**.
- Đặt khít vào sang thương như mảnh ghép Lego: vừa là khung nâng đỡ (dẫn tạo xương), vừa chứa phân tử tín hiệu hoặc tế bào.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế giáo trình. Đối chiếu GT_VLNK.pdf, trang 90–98 khi cần chi tiết.